机器人自改进研究
完整对照结果与方向判断

给导师的详细研究说明

2026 年 11 月 2 日　本地仿真研究快照

先说当前判断

有限对照已经做完。当前两个全局 head 候选都不采用，也不再加步数、扫系数或投入多卡。补入保留状态减轻了部分损害，却没有带来 Long 的 520 步新增能力。研究问题还值得有条件地转向，但目前没有已成立的方法创新或 RSI 证据。下一步只考虑一个尚未注册的前置诊断：学生能否在原联合指令下，接着老师的真实前缀完成任务。

这份说明回答四件事。我们想解决什么；系统现在到底学了什么；完整实验有什么收益和失败；哪些结果会改变接下来的研究决定。已完成结果、机制诊断与未注册提案分开写。

已经闭合的关键证据：

- 新比较库 1197 个完整模拟回合；其中 Long 为 10 任务、90 条件、7 策略，共 630 回合。520 步 parent 为 7/90，选择器 6/90：修复 0，伤害 1。520/900 端点，6 个候选在 parent 失败的 83 条件上都失败。
- 新 source 诊断选择器 23/27，修复 3、伤害 1，但二值结果与固定候选完全相同。尚未证明按情境选择有额外价值。
- 固定特权老师在 4 目标条件上 520 步为 2/4、900 步 3/4；三个 20 步学生均未完成这些训练/目标条件。更强的全示范 2000 步 BC 出现少量完整行为，但 520 步目标 0/4，并损害 3 个 source 条件。
- 最新两臂各 2000 步和全部 48 回合已闭合。旧 A 八条件：parent8/8、原 A 保留 6/8、补入保留 7/8；source 四条件：4/4、3/4、4/4；Long 四条件 520 步均 0/4。900 步仅原 A 臂有 1 个第 720 步的晚成功。

这次没有用工程修复冒充收益。同进程第二次模型构造触发命名空间保护，属于基础设施故障。保留已完成首臂，在新进程只补原定第二臂；旧失败 owner 与全部费用仍保留。恢复没有改变原注册科学目标、数据、随机种子或末 checkpoint。

当前边界。全部 48 例已经过独立原始/哈希/初态/成本和固定关键帧审查；没有运行中的实验。讨论中的 24 回合后缀诊断仅是未注册提案，查询预算尚未冻结，不能直接执行，也不计入已完成数据。

阅读提示：第 1–3 节讲问题和实现；第 4–9 节讲历史与完整对照；第 10–12 节讲成本、文献和下一步；末尾列可核查证据。全部机器人执行均为 MuJoCo 仿真，没有实机实验。旧版本保留。

目录

1 目标：让机器人改进策略，也避免把原本会的弄坏 3

2 当前系统怎么工作 3

3 为什么当前尚未验证 RSI 5

4 实验谱系与新比较库协议 5

5 source 证据：有策略收益，尚无选择器独特收益 7

6 Long 证据：主要问题在当前候选没有新增覆盖 8

7 从辅助老师到学生：有执行能力，不代表已经学会 9

8 完整的强固定 BC 结果：能偶尔完成，但不能采用 11

9 保留状态对照完整结果：损害减少，但目标能力没有增加 12

10 成本和本地资产：什么已经花了，什么还不知道 14

11 相近工作已经做到哪里 16

12 当前判断与验证优先级 17

13 目前不能写的结论，以及希望导师讨论的选择 19

14 本地证据索引与复核方法 19

本文常用词

词语	本文的含义
parent	本轮比较的共同起点策略，不表示它已掌握所有目标任务。
条件	任务、扰动、保存初态和执行噪声种子的组合；不是一个独立任务。
候选	从固定训练流程得到的策略版本。B 选择器只在已有候选与 parent 之间选择。
修复/伤害	同条件下，parent 失败而候选成功 / parent 成功而候选失败。
source/Long	前者是原 source 任务划分；后者是 LIBERO-Pro 长任务块。两者不能混报。
BC/老师	BC 是模仿动作的学生训练；老师可有特权信息或手工控制，能力不能算到学生头上。

1 目标：让机器人改进策略，也避免把原本会的弄坏

1.1 研究问题为何重要

长任务通常包含多个物体交互与连续阶段。机器人可能会抓一个物体，却在换目标、返回合适姿态或衔接下一段动作时失败。继续训练有时能补上失败，也可能破坏已有能力。只看平均成功率，容易把这些变化混在一起。

我们最初希望系统能先产生若干策略更新，再预测每个更新在当前情境下相对 parent 的收益，决定是否采用。进一步的目标是：系统根据真实修复反馈，学会下一轮怎样产生更有用的新修复，而不是一直沿用人工固定的训练规则。

这个方向的价值在于减少无效试错，同时控制伤害和测试开销。但价值必须体现在实际生成的策略上。一个分数更准的预测器、一个好看的流程图，或者一次辅助老师的成功，都不能代替闭环任务收益。

1.2 用配对结果定义收益

对同一个条件 c，记完整任务成功为 $Y(\pi, c) \in \{0, 1\}$。本文使用

$$r(c) = \mathbb{P}[Y(\pi_{\text{parent}}, c) = 0,\, Y(\pi_{\text{new}}, c) = 1], \qquad h(c) = \mathbb{P}[Y(\pi_{\text{parent}}, c) = 1,\, Y(\pi_{\text{new}}, c) = 0].$$

r 是修复，h 是伤害。在同一组条件、同一权重下，成功数变化等于修复数减伤害数。不同测试面板不能事后随意加权，拼成一个有利的“净收益”。例如，目标修好 2 个而 source 弄坏 1 个，应该先分别报告。

配对依靠相同的保存初态、环境资产、初始传感器和执行噪声设置。不同策略的动作分布会不同，后续轨迹不要求相同。条件之间仍可能共享任务与物体，不能把大量动作步或重复策略执行当成独立样本。

1.3 当前真正要分开的四个问题

第一，旧候选里有没有能修好失败的策略？第二，有外部帮助时，这个恢复能否执行？第三，受限制的学生能否从这些示范学会？第四，过去的更新反馈能否改善下一次新修复的产生方式？这四个问题的答案不必相同。现有证据主要涉及前三个；第四个还缺具体方法与决定性证据。

本研究使用本地 DMPEL 检查点与 LIBERO/LIBERO-Pro 资产 [4, 5, 9]。它是有限的本地验证，既不是 DMPEL 整篇方法的复现，也不是完整 benchmark 或实机部署结论。

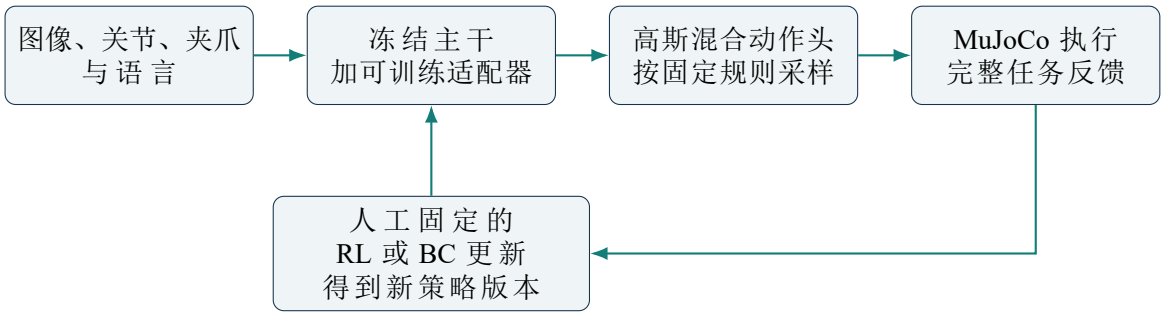
2 当前系统怎么工作

2.1 策略看到什么，输出什么

策略以两路 RGB 图像、7 维关节位置、2 维夹爪位置及语言指令为输入。视觉、语言和本体状态形成冻结空间特征，再经时序模块汇总，再由策略头输出 7 维动作的高斯混

合分布（5 个混合分量）。动作按已固定的执行规则采样；记录动作提议、对数概率、传感器和环境结果。

本地运行端口对摄像头、输入格式、动作节奏、精度和历史队列做过核对。这些工作保证比较可执行，但端口修复与数值一致性只是工程证据，不能算学到新任务。起点是作者 source90 预训练检查点，不代表完整适应 Long 任务后的系统。缺少目标域适应，本身就可能造成低成功率。



实线是已经实现的策略更新回路。任务、奖励和训练规则由人固定；
没有一个已验证的模块在学习如何设计下一轮更新。

图 1: 当前策略与更新回路。输入、动作和反馈都来自模拟执行，不是实机系统。

2.2 候选策略如何产生

原 source 训练包含 3 个训练种子和 3 轮更新，共 288 个在策略模拟回合、72 个更新组。每组由当时的 RL 策略采集 4 个回合，再更新 RL 分支和共享数据 BC 分支。下一组继承各自上一组权重，所以确实是持续策略更新，而非每轮随机重训。

RL 使用完整任务二值成功奖励和实际行为策略的动作密度；**不是用谓词阶段进度塑形奖励**。每组用其余轨迹的回报均值作为 leave-one-out 基线，采用 PPO 式裁剪替代目标，并加当前策略与参考策略的 joint KL 约束。这里保留混合分量索引作为辅助变量，joint KL 是边际动作 KL 的上界，不能冒称精确计算了高斯混合边际 KL。BC 从同批 RL 采集中成功回合的动作做监督学习，不额外采集自己的经验。成功筛选本身也是该固定配方的一部分。共享数据可减少“是不是只因为多拿了数据”的混淆，但不意味着两个优化目标或有效监督完全等价。最终 3 个 RL 候选、3 个 BC 候选用于后续固定比较。

训练信号审查发现 288 回合中 265 成功；72 个四回合组有 53 组全成功、19 组回报混合。实际 RL 优化 126 步，其中 88 步来自等回报组，38 步有任务回报差异；BC 共 144 步。当前四轨迹 leave-one-out 二值优势估计下，等回报组的任务优势为 0，但 KL 仍可能造成更新，不能说所有 RL 都没有信号。共享数据也不表示实际优化步数或算力严格相同，因此原比较不是严格等算力的因果隔离。[E12]

训练过程的任务选择、奖励、优化规则和轮数是固定的。即使某个版本比 parent 更好，也首先是这个固定流程产生了策略收益；不能直接升级为改进器学会了改进自身。

2.3 B 选择器学的是什么

B 不是动作控制器，而是部署前的候选收益预测器。它把初始情境、候选权重变化摘要、以及候选与 parent 的动作分布变化作为特征，估计完整任务成功的变化。标签来自已执行的 parent/候选配对任务结果。

当前实现使用 99 维输入：3072 维冻结情境特征经 source 拟合的 PCA 降到 8 维；54 维修复描述经固定投影得到 16 维；动作分布差异有 75 维，包括均值、尺度及混合权重变化。后者需要查询候选策略头，因此即使不执行任务动作，也有模型查询成本。

预测器是由 5 个任务自助采样成员组成的小 MLP 集成。每个成员使用两层 32 宽隐藏层；另有共享 parent 预测分支。相对模型拟合 $Y_{\text{candidate}} - Y_{\text{parent}}$；绝对模型及等价损失对照用于检查收益是否真的来自“相对建模”。不能仅凭改写标签就宣称方法新颖。

部署时，选择器取预测平均收益最大的候选；如果最大值不超过阈值，则回退 parent；相近并列用固定字典序。集成标准差虽被记录，**当前选择规则并没有把它当统计置信保证**。阈值从固定集合 $\{0, 0.05, 0.1, 1\}$ 经校准选择；完整 relative-joint 主模型的新旧阈值最终均为 0.05。

3 为什么当前尚未验证 RSI

本文采用一个可测试的工作区分，不把它当作领域唯一正式定义：**策略更新**是策略参数改变后表现变化；**学习改进方式**则要求过去的修复反馈改变后来怎样产生更新，并让新生成的更新更有效。更强的递归主张还要证明改进后的改进器，能更好地修改改进方式本身。

当前已经实现前一种回路。B 只给已有候选打分，没有决定下一轮用什么数据、目标或更新方式产生更好的新策略。多轮训练和权重继承不能单独补上这个缺口。系统也不必任意修改源码才可研究自改进；关键是明确学习对象和干预证据，而不是术语。

例如，若真反馈与打乱反馈对后来生成的策略没有不同影响，就不能把效果归因于学习修复反馈。若强固定 BC 在同样预算下已做到同样好，就没有证明学习改进器在这个问题上的必要性。把这些对照做出来是研究规范，**对照设计本身也不是新算法贡献**。

4 实验谱系与新比较库协议

4.1 先分清几组数据

旧库为 12 个 source 任务、每任务 2 个初态与 2 个噪声种子构成的 48 条件，比较 19 个策略版本：$48 \times 19 = 912$。新库另放独立目录，不能把新 1197 追加到旧 912 后仍称同一个预先固定测试。两库任务、初态及候选范围不同，收益不能直接合并作一个主要检验；旧 parent40/48 与 Long7/90 也不能当成同一分布上的前后收益。旧 912 保留了 39 条数值失稳，新 1197 实际为 0，不能混为一个失稳数。

数据块	数量与范围	用途和边界
原 source 训练旧配对库	288 模拟回合 912 回合	产生 RL 及共享数据 BC 候选；不是独立测试。 48 个 source 条件，parent 与 18 个种子/轮次候选；不是 Long 结果。
新校准块	54 条件 ×7 = 378	仅用 known 候选标签选择阈值；不能据此报泛化。
新 source 诊断	27 条件 ×7 = 189	9 任务，每任务 3 初态；已公开分析。
新 Long 块	90 条件 ×7 = 630	10 任务，3 扰动，3 初态；主结果 520 步。
后续开发试验	截止闭合账 140 回合	含语言、归位、老师和学生等诊断；与 benchmark 库分列。

表 1: 主要数据的用途。378+189+630=1197；截至最新完整审查的主线共 2537 行模拟试验，不是 2537 个独立任务。未注册的后缀提案不加入此数。

4.2 校准、诊断和 Long 怎么隔离

校准沿用 source 划分中的 9 个任务，使用初态 7、8、9、30、31、32，共 54 条件。新 source 诊断为另 9 任务的初态 7、8、9，共 27 条件。Long 为 10 任务，original、object swap、task perturbation 三类，初态 10、11、12，共 90 条件；执行噪声种子固定为 20265100。

先对全部 171 个条件取得初始观测，并查询 7 个策略头，不执行受控任务动作。分数文件在任何新任务标签开放前保存。随后采集校准；再把诊断和 Long 的所有决策写入承诺文件；最后开放这些目标结果。

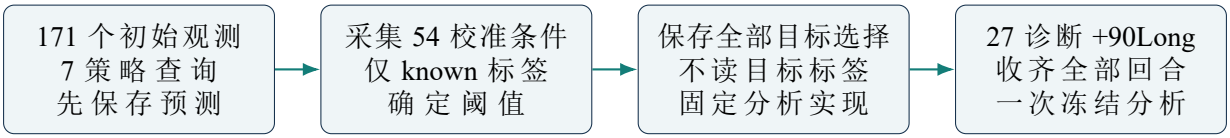


图 2: 新比较库的标签时间边界。初始模型查询和 reset settling 也计成本；“不读成功标签”不等于没有模型调用。

known 指训练种子 77210/77211 的 final 候选；cold 指 77212。cold 不进入 B 拟合、PCA 或新阈值校准，但可作为保管方完整比较库中的控制策略。它是**候选种子的冷启动**，不是未见任务或预训练未见的证明。known/cold/all 三个选择范围均固定后评估。

4.3 时间端点和统计单位

所有 Long 主结果统一为 520 控制步内完成完整任务。900 步是同一条轨迹的延长，400 步是敏感性分析；三者不能当成三批新样本。任务成功依原生完整谓词和数值稳定规则，阶段谓词只作诊断，不能代替主成功。

冻结分析包括四项任务簇配对符号翻转检验，并做 Holm 校正：Long 新校准选择器对 parent；Long 新阈值对旧阈值；source 诊断新选择器对 parent；Long 三 RL 均值对三共享数据 BC 均值。Long 按 10 任务簇，source 诊断按 9 任务簇，不按 630 条执行记录独立检验。

在完整库结束前曾公开 Long 前 7 个任务簇的探索读数，完整结果因此不能包装为从未看过的确认。该中期暴露没有用于改动冻结采集方案，但必须披露；之后也不能用这批标签调参再称独立验证。

5 source 证据：有策略收益，尚无选择器独特收益

5.1 旧 912 库应怎样解读

旧 48 条件上，parent 为 40/48；final 三 RL 分别 45、42、40，三共享数据 BC 为 44、43、42。最好的 RL 有 5 次修复、0 次伤害；其他种子可能同时修好与破坏条件。这说明固定训练有局部策略收益，也说明种子和训练方式差异不能省略。

旧 48 条件上的 final 策略	成功	修复	伤害
Parent	40	–	–
RL 77210 / 77211 / 77212	45 / 42 / 40	5 / 4 / 1	0 / 2 / 1
共享数据 BC 77210 / 77211 / 77212	44 / 43 / 42	5 / 4 / 3	1 / 1 / 1

表 2: 旧 source 库的 final 候选。分母均为 48 条件，不是 Long90。该表不是事前选定最佳种子后的确认收益。

旧 B 主要比较未表现出相对收益模型的泛化优势。原 3 项主要检验最终 Holm 校正 p 均为 1。EVSI 预算 16 的离线复用读数为 85%，随机 83.75%，差 1.25 个百分点，但只有 2 个诊断任务簇、8 个条件。10 次数值重复改变查询和后验随机性，不增加机器人任务证据。全部旧 bank 已经采集，不能据此声称实际省掉模拟回合或时间。

较早报告中的“多重比较等待 active 结果”是写文件时的中间状态；最终 active 汇总已完成，未使用缺失结果占位。本文引用最终汇总，而非把旧 pending 误写为未完成。[E1–E2]

5.2 新 9 任务诊断有什么变化

新 27 条件上，parent 为 21/27；RL 三种子 23、22、23；BC 为 22、22、23。相对选择器 known、cold、all 的固定 0、旧阈值、新校准读数均为 23/27。相对 all 选择器有 3 次修复、1 次伤害。

但是 all 选择器在 21/27 条件上选 cold RL，其余 6 次切换后的二值结果仍与固定 cold RL 完全一致。**因此 23/27 不能证明情境选择比固定策略更有用。**完整 relative-joint 主模型的新旧阈值同为 0.05，也没有证明本轮新校准带来收益。

新 source27 条件的规则	成功	修复	伤害
相对 / 独立绝对 / 等价绝对模型	23	3	1
共享绝对模型	22	2	1
仅情境 / 情境 + 权重摘要（去行为）	21	0	0
情境 + 行为（去权重） / 情境 +ID+ 行为	22	2	1
去显式情境	22	2	1
仅修复特征	23	3	1
完整校准复测门控	22	2	1
PACE 适配（16/32/64/324 标签）	21	0	0

表 3: 同一目标块的匹配控制与消融，均按 520 步、all 候选范围。预测器用新校准阈值；完整复测和 PACE 按各自 cal 标签规则。PACE 四预算为 16/32/64/324 个 child 标签。这些仅是本地适配，不是完整论文复现。

“去显式情境”仍保留依赖观测的动作分布特征，不能叫完全无情境控制。部分控制相近或更弱，也不能用来反推相对标签是新颖性来源。旧 2 任务诊断阴性和新 9 任务描述性收益范围不同，均保留，不择一讲述。

6 Long 证据：主要问题在当前候选没有新增覆盖

Long90 条件，520 步主结果	成功	修复	伤害
Parent	7	–	–
RL 三种子	3 / 5 / 5	0 / 0 / 0	4 / 2 / 2
共享数据 BC 三种子	5 / 6 / 7	0 / 0 / 0	2 / 1 / 0
相对 / 绝对 / 等价绝对选择器	6	0	1
共享绝对模型	5	0	2
仅情境 / 情境 + 权重摘要（去行为）	7	0	0
情境 + 行为（去权重） / 情境 +ID+ 行为	6	0	1
去显式情境 / 仅修复特征	5	0	2
完整校准复测门控	5	0	2
PACE 适配各预算	7	0	0

表 4: Long 与 source 分开报告。候选顺序为 77210、77211、77212。收益/伤害均相对同条件 parent。

6.1 为什么先不继续复杂化当前选择器

在 520/900 步端点，parent 失败的 83 个条件中，6 个候选全部失败。包含 parent 的事后 oracle 也只有 7/90，事后最佳固定 BC 同为 7/90。all/cold 范围选择器为 6/90，known 范围为 5/90；all 选择器离这个有限库上界差 1 次。oracle 只是看到全部标签后的描述工具，不是可部署方法。

这并不证明“修复生成不可能”，而是证明**本次测到的固定库没有补充这些失败条件的成功**。继续调一个更复杂的路由器，最多恢复这个库已有的覆盖，不能产生库外能力。相比之下，怎样生成学生真能学会的新行为，更值得先查清。

6.2 统计结果支持什么

冻结主要比较	差值（百分点）	任务簇 95% 区间	Holm p
Long：新选择器 −parent	-1.11	$[-3.33, 0]$	1
Long：新阈值 − 旧阈值	0	$[0, 0]$	1
source 诊断：新选择器 −parent	$+7.41$	$[-7.41, 25.93]$	1
Long：三 RL 均值 − 三 BC 均值	-1.85	$[-4.81, 0]$	1

表 5: 效应量和任务簇 bootstrap 区间与冻结分析对账。少量任务簇下，区间和检验精度有限。

校正 $p = 1$ 不是等效性证明，也不是所有未来方法都无效的结论。它意味着这些主要比较没有给出预定意义上的改善证据。新旧阈值完全相同时，零差值也不能推广成两类校准方法处处等价。

520 与 900 步下 parent 均 7/90，选择器均 6/90，修复 0、伤害 1。400 步下 parent6/90，选择器 6/90，修复 1、伤害 1；这说明端点会改变配对解释，因此不能事后挑 400 步当主结果。

6.3 失败不都等于“交接坏了”

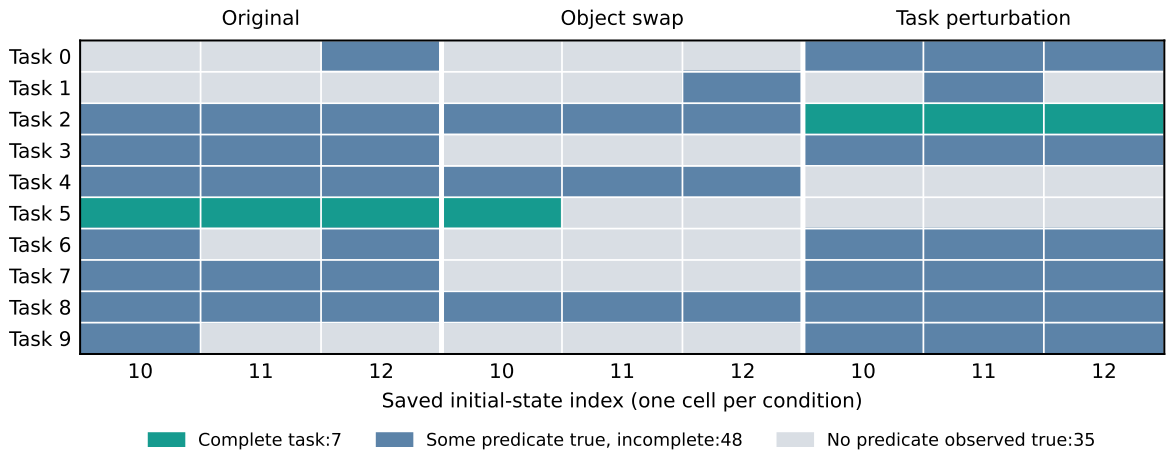


图 3: 原 parent90 个 Long 条件在 520 步内的真实描述图：7 个完整成功、48 个曾出现部分谓词为真但未完成、35 个未观察到谓词为真。每格一个条件。原始初始 truth 未另存，不能把 48 格都解释为新学会第一阶段或交接失败。

原 parent90 条件中，7 个完成完整任务；35 个在已记录的动作后状态里没有任何目标谓词为真；48 个曾有部分谓词为真但没完成。原轨迹未另存初始谓词真值，任务定义中的谓词顺序也不代表技能执行时序。

因此不能把 48 个全叫“已经完成第一技能、只差 handoff”。其中可能有初始状态已满足某谓词，也可能是不同目标或后续退化。两任务的归位诊断不能解释所有 83 个失败。检查点适用域、任务语言、动作/夹爪执行及原子行为覆盖，仍是不同候选解释。[E3,E7]

7 从辅助老师到学生：有执行能力，不代表已经学会

7.1 辅助流程做了什么

开发诊断集中在两个把两个物体放入篮子的 Long 任务。固定流程先使用第一段指令；当原生第一目标谓词变真时，由 GT 触发阶段切换，再执行 60 步手工返回动作、保持夹爪打开，之后使用第二段指令继续。这不是学生自己的恢复决策。

原 4 个开发条件上，拆句但不归位为 0/4；只降低正常采样尺度仍 0/4；归位并用原 learned 采样尺度在 520/900 步均为 4/4；归位加低尺度在 520 步 2/4、900 步 3/4。归位改变姿态、等待时间、夹爪、历史队列和随机数消耗等多个因素，不能将收益唯一归因于末端位姿。

换到 4 个目标条件，固定老师在 520 步为 2/4，900 步为 3/4。一个案例在第 623 步才完成，另一个没完成第一目标，根本没触发归位。这里初态与执行噪声同时变化，不是纯初态因果试验。所有老师结果都与学生分列。

7.2 学生具体学了什么

从原开发条件的 7 条成功老师轨迹取得 3163 个动作。7 条并不代表 7 个独立任务，它们只覆盖 4 个相关条件、2 个任务。重放时用**原联合指令**缓存冻结空间特征（包含视觉、语言和本体状态），让训练输入尽量接近学生部署；动作目标仍来自带特权辅助的老师。

最初两个学生均使用 128 个老师动作目标、128 个保留目标；一个均匀采样，一个从局部恢复窗口采样。每步呈现 16 个老师目标和 16 个保留目标，共 20 步。训练 6 个时序注意力适配器，总 73728 参数；损失为动作负对数似然加 0.001 倍 joint KL，参考为共同 parent。只评估最后一步，不挑最优检查点。

第三个学生保持均匀目标、采样序列、损失与 20 步预算，把可训练部分移到策略头第一共享层，使用 rank72、alpha144 的适配器，同样 73728 参数。它同时改变位置、秩和优化几何，不能称纯层位置消融或等 FLOPs 比较。8 个零 B 查询的一致性核对只证明初始化可比，不是任务收益。

策略	原老师训练条件	目标条件	source 保留条件
Parent	0/4	0/4	3/4
均匀时序 BC（20 步）	0/4	0/4	4/4
局部时序 BC（20 步）	0/4	0/4	3/4
均匀 head BC（20 步）	0/4	0/4	3/4
固定特权老师	4/4*	2/4（520）	不作此比较

表 6: 三个学生的 520/900 完整成功数相同。* 原老师 4/4 指原归位 learned 分支在 520/900 步均 4/4；目标老师 900 步为 3/4。source 仅 4 条件、2 任务，不能代表完整旧能力。

均匀时序 BC 在 source 修复 1、伤害 0；局部 BC 修复 1、伤害 1，成功总数仍 3/4；head BC 修复 0、伤害 0。局部窗口没有优于均匀配方。实际每条老师轨迹的配额和呈现已核对，早先怀疑的配额不匹配没有发生，不能再作为解释。

7.3 拟合诊断说明了什么，没说明什么

在真正被训练呈现过的 servo 目标上，均匀学生 19 个目标的归一化动作空间的 oracle 最近混合均值 L2 距离为 $0.4565 \rightarrow 0.4485$，局部学生 32 个目标为 $0.4448 \rightarrow 0.4343$。这两个目标集不同，不能直接作总体性能排名。

在全部 420 个 servo 动作上，head 学生 NLL 为 $33.0007 \rightarrow 12.9653$，但 oracle 最近均值距离仅 $0.427685 \rightarrow 0.421922$，平均 normal sigma 从 0.075046 变为 0.084626。NLL 降低可能伴随多个分布参数变化；oracle 最近分量也不一定是实际采样分量。

这些都是描述，不证明已经充分拟合，也不证明 sigma 变化是失败唯一原因。三个有限配方失败不能排除 BC，更不能据此认定某个梯度通路必然被阻断。监督覆盖、目标损失、表示、优化预算及闭环偏移都尚未被唯一隔离。[E4–E6]

8 完整的强固定 BC 结果：能偶尔完成，但不能采用

8.1 比 20 步配方强在哪里

这轮使用全部 7 条旧老师轨迹的 3163 个动作，加原 128 个保留动作目标。从原作者 π_0 与新零 B head 开始，**不是从 20 步学生继续**。head 结构、学习率和损失不变，固定 2000 步，每步 16 老师、16 保留，共 64000 次 loss 呈现、128000 次当前/参考分布前向。63 个早期目标也进入训练，使用真实长度 1–10 的动作前历史，不做假填充。

与 20 步均匀 head 相比，老师池从 128 到 3163，更新数增加 100 倍，短历史覆盖和按动作均匀采样的权重也改变。因此，结果只能归于这个更强的固定监督配方，不能归因某一个因素，更不能当同预算新方法优势。四个旧参考 actor 的结果直接复用，没有重复执行。

8.2 12 回合完整结果与三个成功发生的时间

评估为原 4 训练条件、4 目标条件、4 个 source 条件。全程使用原联合指令，无 GT 控制、无手工归位。结果、视频、初始观测、事件、参数和冻结分析均已完成独立对账；72 个选定原始关键帧已目视。这不是逐帧播放审查，也不是实机验证。

条件组与端点	Parent	全示范 head BC	修复 / 伤害
原训练条件，520 步	0/4	1/4	1 / 0
原训练条件，900 步	0/4	2/4	2 / 0
目标条件，520 步	0/4	0/4	0 / 0
目标条件，900 步	0/4	1/4	1 / 0
Source 保留检查，520 步	3/4	0/4	0 / 3
Source 保留检查，900 步	3/4	0/4	0 / 3

表 7: 固定 2000 步 BC 的完整描述结果。每组 4 条件；逐步动作和复用旧结果不能算新增独立样本。900 是同一轨迹延长；后续新保留状态对照将 source 上限固定为 520。

三个完整成功分别发生在第 372、531 和 694 步：前两个属于原训练条件，第三个属于目标条件。因而只有 372 步成功进入 520 主端点。694 步正例说明这个学生在某个已知任务条件下确实完成过，但不能替代主端点的 0/4 目标结果。不能只展示该视频而略掉 3 次 source 伤害。

这一轮改变了什么判断

“学生完全学不到完整行为”已经过强，应撤下。更准确的判断是：更充分的普通监督训练能产生少量完整行为，但当前配方没有达到目标 520 步收益，并破坏了 3 个原本成功的 source 条件。拒绝这个候选，不继续靠增加选择器复杂度来包装它。

8.3 离线拟合改善不等于闭环修复

在全部 3163 个老师动作上，动作 NLL 从 parent 的 -14.4284 变为 -22.5441，oracle 最近混合均值 L2 从 0.14159 变为 0.12676。在 420 个 servo 目标上，NLL 从 33.0007 变

为 −15.6069，最近均值 L2 从 0.42768 变为 0.37490，平均 normal sigma 从 0.07505 变为 0.11610。这里 L2 是 7 维归一化动作空间距离，不是米；连续密度的 NLL 可以为负。

这些变化表明动作拟合确实改变，却没有保证目标条件的 520 步完成。oracle 最近分量不等于实际采样分量；更高的 sigma 也不能被直接认定为失败原因。没有事前的充分拟合阈值，2000 步不是已证明的监督上限。新 head 只做 3291 次离线密度前向，旧四 actor 的 13164 条打分直接复用；没有把离线打分当新回合。

8.4 为什么不能直接说“旧能力全部遗忘”

128 个保留动作来自同一 `libero_90` 任务空间中的 8、13、29、35、48、67、86、87 号任务；这次 source 保留检查来自 9、34 号任务。两边有场景、物体和技能重叠，但不是相同任务或相同行为状态支持。原 128 个动作来自多轮 RL 行为策略采集的成功轨迹，**不是 parent 示范**；parent 只作为共同 KL 参考。

因此，9/34 上相对 parent 的 3 次伤害是确定的配对记录，却不能外推为原 A 八任务全部遗忘。保留动作拟合好，也不证明已经保住 9/34 的闭环能力。需要区分任务与行为状态支持、保留目标本身以及模型更新的影响。因此随后开展同预算、统一保留目标的普通对照，见下一节；没有先发明学习路由。[E13]

9 保留状态对照完整结果：损害减少，但目标能力没有增加

9.1 这次只改变什么

两臂都是普通 BC。原 A 臂保留原 128 个 A 状态；补入臂保留其中 64 个，再加既有 source 任务 9/34、初态 7/8 四条 head20 轨迹各 16 个状态，共 128 个。四条均纳入，包括失败轨迹，不按成功筛选。它们是 head20 访问的状态，不是 parent 的真实访问分布。

两臂都去掉保留动作 NLL，只在保留状态上蒸馏同一 parent 分布。老师动作监督不变。每步 16 老师目标、16 保留状态，实际目标为

$$\frac{1}{32}\sum_{i=1}^{16}\left[-\log\pi(a_i \mid x_i) + 0.001 D_{\text{joint}}(\pi\|\pi_0; x_i)\right] + \frac{1}{32}\sum_{j=1}^{16} D_{\text{joint}}(\pi\|\pi_0; z_j).$$

这里 D_{joint} 是当前到 parent 的辅助分量 joint KL 上界，不是精确边际 GMM KL。保留项系数固定 1，不读取行为动作标签。两臂均从作者 π_0 和相同零 B head 开始，不续训另一臂或历史学生。

head rank72、alpha144，73728 参数；lr10^{-4}、wd0、clip1，各 2000 步，只评估末 checkpoint。训练采样种子 20265500，两臂的 teacher/retention 索引序列一致。每臂完成 32000 个老师目标及 32000 个保留状态呈现，128000 次当前/参考分布前向；两臂共 4000 步、128000 次 loss 呈现、256000 次前向。

老师池仍 3163 个动作，实际固定有放回序列覆盖 3162 种，其中一个目标 0 次；事前已记录，没有换 seed 或补抽。所有保留状态都有 10 个真实过去/当前特征，老师历史为真实 1–10，不补帧、不用未来帧。原 A64 并非每任务均匀减半，任务 67 状态数从 17

降到 4；这项潜在代价已经纳入全部旧 A 八任务的验收。

9.2 16 条件、48 回合，主端点不变

旧 A 八任务各初态 20；source9/34 各初态 20/21，共 4 条件；Long0/7 各初态 20/21，共 4 条件。共 16 条件、12 个已知任务，parent 和两个候选各执行一次，合计 48 回合。执行种子 20265510。source 上限 520，Long 同轨迹最多 900，统一以 520 为主端点。

条件组 / 端点	Parent	原 A 保留臂	补入保留臂
旧 A，520 步（8 条件）	8/8	6/8	7/8
Source，520 步（4 条件）	4/4	3/4	4/4
Long，520 步（4 条件）	0/4	0/4	0/4
Long，900 步同轨迹延长	0/4	1/4	0/4

表 8: 完整冻结读数。原 A 保留臂为 `oldA_KL`，补入臂为 `coverage_KL`。旧 A/source 没有 900 步观察，值为 null，不能填 0。

相对同条件 parent 的修复 / 伤害	原 A 保留臂	补入保留臂
旧 A，520 步	0 / 2	0 / 1
Source，520 步	0 / 1	0 / 0
Long，520 步	0 / 0	0 / 0
Long，900 步延长	1 / 0	0 / 0

表 9: 成功与伤害分组报告。Long 的 parent 为 0/4，没有伤害机会；0 伤害不是安全或能力保留证据。

唯一 Long 晚成功是原 A 臂的任务 7、初态 21，第 720 步完成。它是真实正例，应保留；但不能替代 520 的 0/4。补入臂相对原 A 臂在 900 又失去了这个成功，因此不能只展示 source 损害减少而忽略目标差别。

9.3 本次支持什么解释

补入臂相对原 A 臂挽回旧 A 任务 13 和 source 任务 34/初态 21。它在 source 保持 4/4，是保住 parent 已经会的能力，不是新增修复，因为 parent 本来 4/4。旧 A 仍损害任务 67。**任务 67 两臂都失败，不能将它单独归因补入臂把该任务状态从 17 减到 4。**

本次支持“保留状态集合会影响损害”的有限观察，不支持纯任务覆盖的单因素因果结论：任务与行为状态支持同时变，原 A 状态也减少。两臂均改了历史全示范 BC 的保留目标，因此不能将新结果与历史 source3 害作前后因果比较；初态和执行 seed 也不同。

所有比较只有一个训练种子与一个执行种子，条件共享任务。这里没有新增 IID 检验或显著性主张。16 次初始化 parity 只证明起点与输出端口可比，不是 16 个任务收益；没有额外 teacher 采集也不等于训练或测试免费。

这次门槛的决定

拒绝当前两候选，停止扩大这套固定全局 head 配方，不再追加步数、扫描系数或组多卡。保留状态支持减轻了部分损害，却没有产生 Long 的 520 步新增能力。否定的是这两种已完成配方，不是全部 BC、全部 global-head 结构或全部 Long 任务，更不是证明机器人无法学习恢复。

9.4 基础设施恢复和证据完整性

首臂完成 2000 步后，同一 Python 进程第二次构造 native 模型触发命名空间保护。第二臂当时 step0、0 前向、0 查询。该故障不能当任务失败，也不能卸载模块绕过保护后盲重启。

恢复在独立进程只补原定第二臂。原 per-arm 训练块经 AST 逐项核对不变；共同初始全参数 digest 相同，两臂各自实际完成 4 个 plain 与 4 个零 B 查询。未冒称跨进程执行过原同进程 `torch.equal` 检查。两份真实收据由独立 CPU 聚合器合并，原失败 owner 没有被改写成成功；新增恢复 owner 的四个阶段才是成功闭合。

独立原始复核核对 50150 文件哈希、全部 18069 查询/事件/动作、三 actor 初态和原始完整成功；本轮无策略数值失败或物理数值失稳。全部 48 个 MP4 由 CPU 完整解码 18117 帧，即 18069 个 post-action 帧加 48 个初帧。root 实际看完 12 张 sheet 中的 288 个固定帧位，共 192 个不同源位置；**不是人工逐帧看完 18117 帧**。

初态 PNG 保留原 sensor RGB；MP4 有压缩，不能要求它与原 sensor 逐像素相同。contact sheet 的 caption 在原帧外，原 256×128 帧像素未缩放。BDDL 谓词顺序不是技能时序，选定关键帧也不能唯一解释失败原因。原结果、轨迹、视频、事件、失败日志和旧报告全部保留。[E14–E17]

10 成本和本地资产：什么已经花了，什么还不知道

10.1 方法访问成本与实际采集成本分开

相对新校准按最小足够标签计划访问 51 个 child 与 51 个 parent 标签，共 102；密集参考访问 216 个 child 与 54 个 parent，共 270。2936 个工程用例与 30 次旧数据次级回放支持最小访问与完整校准严格选择等价；这不等于机器人收益或新颖性。

实际研究为了比较已经采齐 378 个校准回合，所以这次少读标签没有省掉任何实际回合。历史 B 还访问过 480 个 child 与 40 个 parent 标签。初始特征、候选头查询、reset settling 和 CPU 预测准备均须收费；不能只留下 102 这个好看的数字。

已闭合主线为 $288 + 912 + 1197 + 140 = 2537$。旧 78 次中断开销仍保留；其后完成的重跑已经在相应 bank 中，不能再次算成新增回合。基础设施删失不是任务失败；数值失稳按原规则保留，不能按结果挑掉。

数量	数值	范围解释
新比较库模拟回合	1197	54 校准 +27 诊断 +90Long，各 7 策略
新库任务控制步	671788	不含 reset settling
新库 reset settling	11970	与任务控制分列
初始 full-policy / reference 查询	1197 /1197	171 初态的预查询
bank 内策略 / 额外参考头查询	671788 /1197	与初始 probe 分开
初始探测 settling	1710	另计
已闭合主线试验行	2537	含最新 48 回合；不是独立任务
已闭合主线任务控制 / settling	1004079 /25370	含以往开发试验
HD/老师缓存重放	21	另列，不是新策略结果

表 10: 已闭合成本。scope 不同的行不能直接相加；未注册的后缀提案不计入 2537。

10.2 最新对照新增的真实费用

本轮实际新增 48 个回合、18069 个任务控制、480 个 settling，两次训练共 4000 优化步、128000 目标/状态呈现、256000 次分布前向。16 次 parity 有编码/头查询/动作采样，但 0 物理控制；没有新增 teacher 采集，也没有新离线密度评分。累计开发 140 回合、6 次开发训练；这不包括原 source 多轮训练的全部优化次数，也不是工作区所有历史运行的无范围总数。

时间边界	秒	怎么理解
原失败训练命令（含已完成首臂）	3183.9016433	原失败保留，不再加其中的训练 loop
恢复 owner 观察区间	7184.6742042	包含下面四个恢复 phase
剩余第二臂训练命令	2679.8558042	与原失败命令是不重叠区间
CPU 双臂聚合命令	255.1872155	只校验 / 复制 / 汇总，不是新训练
48 例评估命令	4080.8377943	含推理、模拟、通信和写盘
冻结分析命令	146.2326172	一次完整分析，不新增任务样本
Root 原始复核外部 / 内部	175.8049008 /174.9946898	内部已含于外部，不相加
补充 CPU 审查	2.1875372	独立记录，0 模型 / 模拟
视频准备 CPU 管线 wall	34.0871210	含解码与保存，非人工观看时长

表 11: 最新实际计时来自闭合 JSON 收据。所有嵌套计时不重复相加；human、审稿思考及全项目端到端墙钟仍为 null。

评估 query 时间 1638.4458 秒、packet 写盘 982.3917 秒已嵌套在逐回合 wall3993.6598 秒及评估外部命令中；视频解码 wall16.6855 秒也已含于 34.0871 秒准备管线。不能把这些内部项再叠加。原 owner 没有成功 complete，原失败和恢复区间也不能伪装成一次无中断成功运行。[E16–E17]

10.3 时间与算力不能怎么报

新库逐回合 wall 之和为 93138.95 秒，但它不是从训练到部署的项目端到端时间。较早 20 步 head 学生的 12 例评估外部命令耗时 2151.05 秒，其中推理约 1033.39 秒、packet 写盘约 577.00 秒，其余包括启动、模拟、通信等。新库推理 60713.19 秒嵌套在回合 wall

内，B 预测 CPU 准备约 7.10 秒另有边界。内部计时已经包含于外部，不能重复相加，也不能将余项全叫物理模拟。

较早全示范单臂 2000 步 BC 新增 12 个回合、9697 个任务控制、120 个 settling；训练新增 128000 次分布前向，离线新增 3291 次密度前向，8 次初始化工程查询为 0 物理控制。训练命令外部 5497.10 秒，评估 2768.58 秒，分析 101.05 秒，离线 102.32 秒；owner 内部观察区间 8475.56 秒已包含各阶段，不能再相加。原 20 步 head 的 owner 与最初中断分析 wall 未完整闭合，整项目 wall 也未知，记为 `null`（未知），不是 0。等待中断的日历间隔也不能自动算 GPU 计算时间。

当前没有证据表明多卡能解决科学瓶颈。现管线有串行依赖，利用率单次采样不代表长期利用率；GPU 分配器峰值也不等于整卡显存。先得到可重复收益或明确容量瓶颈，再按任务数、种子数、卡时提出扩展需求。[E6,E10]

10.4 手里有哪些可复查材料

资产类型	已保存内容与限制
source 训练 NPZ	动作、冻结空间特征、行为 log 概率、机器人状态、奖励、子目标、warning、初始 simstate；**不能说都有每步完整物理状态**。
配对/开发轨迹	逐步完整物理状态、动作、机器人与谓词事件、初始观测及哈希，可做严格重放核对。
模型和决策	parent/候选权重、训练收据、B 变换与分数、标签开放前保存的选择、冻结分析。
视频和材料	录制的真实仿真视频、严格状态重放的 HD、图表和讲稿；不是实机录像。关键帧审查不等于逐帧完整播放。

原开发与完整 2000 步 BC 各 72 个选定关键帧已分别审查；最新 48 例的 288 个固定帧位另有独立签收。关键帧不能证明释放后长时间稳定。完整汇报包保留原始与后续版本；媒体回放不会增加独立策略成功样本。

11 相近工作已经做到哪里

本文基于本地保存的原文与版本。只把明确核过的机制用于比较，不把已有概念换名当创新。9 条参考文献见末尾，其中前 3 项提供策略与 benchmark 背景，后 6 项用于定位研究问题。

11.1 最强反方不是“没有人研究过自改进”

PRACTICE 和 PBYM 已覆盖泛泛的“过去反馈改善下一次修改”。我们的候选区别最多是连续控制策略的实际修复、旧能力伤害以及真实交互成本的隔离证据；这个场景区别本身还不是新方法。必须给出具体机制，并证明它优于兼容的强基线。

LRS 使用学生执行决定监督长度，其 teacher 与固定配方仍应区分。CUPID 官方所读实现使用 $+1/-1$ 反馈，没有同批均值 baseline；有限全失败组也可能产生非零估计，不

工作	对本项目最直接的约束
DMPEL、LIBERO、LIBERO-Pro[4, 5, 9]	本地 checkpoint 与任务资产来源；当前不是 DMPEL 完整专家库及整论文复现。
Physical RSI[6]	RSI 讨论的背景。不能把某个操作性标准说成唯一正式定义。
LRS[8]	已用学生执行反馈决定恢复监督范围；“学生感知的恢复示范”不是空白。
CUPID[1]	已用任务表现估计示范价值；“挑更有用数据”不是天然新点。
PRACTICE[2]	已从历史技能和新轨迹产生增、改、合并、删除编辑，并继续训练 skill learner。
PBYM[7]	已根据过去修改的预测误差更新 IDM，再用于后续修改预测与修订。
Recursia[3]	已研究共享执行栈、技能契约和 handoff；拼技能和修交接不能直接宣称新颖。

能写“全失败必无信号”。它的投影 4000、ridge0 不能不检查秩就套到本地有限数据；任何投影、阻尼变化都须叫适配。

所读 CUPID 默认 lowdim 重训脚本是在新输出目录按种子从头训练筛选数据，不是从用于打分的策略继续 20 步。本地有限 parent 更新是另一个明示适配。我们也没有用老师 servo 动作伪造普通 on-policy RL 对照；两者指令和实际行为密度不相同。

文献核对提供研究边界，不等于复现了这些论文的机器人收益。部分新工作只有原文审查，没有拿到可审官方实现，不能冒称代码复现。[E8]

12 当前判断与验证优先级

完整有限对照的判断已经签收：**当前两种全局 head 配方不采用、不扩大，不组多卡；保留研究问题，先过一次有限的后缀可恢复性门槛。**当前没有值得多卡放大的正方法。单卡已经完成规定训练与采集，没有证据表明多卡容量是科学瓶颈。

12.1 为什么先不直接做闭环恢复数据训练

一种初始意见是：按同 teacher/采集预算，比较学生失败状态上的恢复监督与新完整老师示范。这是有意义的固定强基线，但不是创新，LRS 与 CUPID 已经覆盖相邻问题。

另一意见更优先检查：学生究竟能不能从老师实际产生的状态继续完成。当前采用后者作为前置门槛，因为**现有 GT/home/分段老师不等于任意学生偏离状态上都可靠的恢复 oracle**。不能把尚不存在的恢复标签接口当作已准备好，更不能自动开展 DAgger 式采集。两种初始判断及后续反方意见均保留，当前选择由这个可执行性限制决定。

12.2 唯一优先项：联合学生能否接老师的真实前缀

后缀诊断仅是未注册提案。草案使用四个原老师 context：Long 任务 0/7、初态 10、两个原执行 seed；parent、原 A 保留臂、补入保留臂三个 actor；两条路径为自由执行自身前缀，或强制精确重放老师前缀后接原联合指令学生。共 24 个开发回合，不是 24 个独立任务。

提案固定绝对 520 主时钟、同轨迹 900 上限。强制老师前缀也占任务控制与时间，不能

额外赠送 900 步学生后缀。21600 任务控制、240 个 settling 只是草案上限；encoder/head/动作采样及初始化查询预算还没有冻结，**未知值为 null，不是 0，不得开跑**。

切点拟从不可变历史事件与控制器记录确定：原 60 步 home 结束后的首个真实 B 控制。它不是根据新结果挑的最好帧。开始前必须审查逐步动作重放、完整物理 / 机器人 / 控制器状态、warnings 与公开观测；不能只 `set_sim_state` 就声称等价。suffix RNG、真实历史 1–10、输入身份与所有查询成本也要事前固定。

空间特征确实受语言影响，但现有 3163 个老师动作缓存本身就是按 joint 语言构造，不能说旧缓存已经发生分段语言错误。仍须核它与实际部署 history、控制器和 RNG 是否一致；不能强行重新编码、未经核验直接复用，或把缓存/前缀重放说成免费。

原归位诊断和先前 full-free-run/cross-context 试验没有做同义的联合学生后缀对照；这不是穷尽所有潜在先例的声明。两条真实前缀同时改变物理状态和历史，结果也不能被写成唯一隔离了“分布漂移”。

12.3 事前什么结果会改变路线

提案中的机制信号是：老师前缀相对自身前缀，至少出现两个同 context 的 520 步修复，且无反向伤害；这只是描述门槛，不是显著性证明。若两个候选在全部固定老师状态后缀上 520 仍失败，就放下“前缀漂移是当前主要解释”和立即训练路由/P 的必要性，不自动追加 epoch 或扫旋钮。重放/history 不能证实等价，则在执行前停止。

若老师前缀能接续而自身前缀不能，才有理由进一步核恢复标签的可执行性，之后考虑标准闭环数据强基线。若 parent 同样受益，应解释为外部前缀/状态帮助，不能算学生学会了新修复。原 context 均已暴露，结果只作开发诊断。所有新尝试、失败、重置、前缀控制和查询都必须入账。

12.4 何时才验证创新

先有可用固定基线和具体机制，再问真实修复反馈改变了哪一项“生成下一新修复”的决定。随后在另行冻结、未用于选机制的条件，比较真实反馈、冻结/打乱反馈和强固定 BC 及真实 on-policy 普通 RL；匹配数据/标签权限、候选数、梯度和实际采集预算。没有可重复的前瞻净收益，就撤下该机制主张。

三臂对照、泛反馈、加保留数据、改名字都不是创新。动作子空间 P 也尚不具必要性：全 rank 可能只是坐标变换，低 rank 还会改容量，现有数据不含不同 P 的匹配训练反事实。它不应成为立即启动的新训练方向。若进一步宣称递归，仍需独立隔离改善方式与改善方式自身更新的因果收益。现在没有投稿就绪的结论。[E18]

12.5 新保存初态能支持多强的话

本地曾盘点 Long10 任务、3 扰动、初态 20–29 共 300 个候选，并核相关资产。最新 16 条件在执行前做过本地暴露刷新，未发现相同条件实际/attempt/probe 冲突；现在这些 16 条件已全部公开，不能再冒充后续独立确认。

最多称“同一已知任务的新保存初态验证”。作者预训练成员、外部机器和无日志探

索仍未知，不能称未见任务、预训练未见或认证独立。未来任何未用条件仍须重审暴露账；保存了初态资产和种子，不会使它自动独立。[E11,E14–E18]

13 目前不能写的结论，以及希望导师讨论的选择

- 不能把辅助老师 3/4 写成学生修复收益；不能把阶段谓词或低 NLL 写成完整任务成功。
- 不能把当前持续策略更新叫作已验证 RSI，也不能把泛反馈模块、路由包装或三臂对照当新算法。
- 不能把少读标签写成已省实际模拟成本；不能把当前训练时间写成项目总时间。
- 不能把任务簇 Holm 为 1 解释为等效；不能把几十万控制步当几十万个独立样本。
- 不能把 source、Long、老师训练条件和目标条件混成一个漂亮成功率；不能声称实机可靠或预训练未见。
- 不能把 720 步晚到正例写成 520 迁移成功；不能把未注册 24 回合提案写成已完成或已获执行授权。

希望讨论三个科学选择。第一，是否接受当前配方的停止决定，把下一次有限预算只用于联合学生后缀可恢复性，而不是继续扫 head 训练参数？第二，若这个门槛通过，怎样得到可靠的学生失败状态恢复标签，并与同预算固定数据基线比较？第三，若仍要研究学习改法，新增机制到底是什么，为什么现有近邻不能替代它？

完整证据已经把问题缩小到“少量学会，但目标能力与保留不足”。论文不能靠把阴性改写成新颖性成立；下一项应改变科学决定，而不是扩展实验清单。当前所有已注册实验和审查均闭合，没有新实验自动启动。[E18]

14 本地证据索引与复核方法

正文避免脚本和版本流水账；本节用稳定入口方便复核。完整 SHA、阅读范围和本报告文件哈希见同目录 `evidence_manifest.json` 及 `report_review.json`。下列路径均相对 `F:/robot/rsi_group_meeting/`，长路径用换行展示。

编号	入口	主要支持内容
E1	`v7/gain_conditioning/analysis/gain_evaluation.json`	旧 912 候选与 B 比较
E2	`v7/gain_conditioning/active_replay/summary.json`	EVSI 及最终 3 项 Holm
E3	`v22/fresh_transfer/analysis/full_evaluation.json`	新 1197 完整结果与成本
E4	`v32/repair_learning_dev/analysis/repair_readout.json`	两 20 步时序学生
E5	`v35/root_completed_review/review.json`	老师/学生交叉条件审查
E6	`v36/root_completed_review_recovered_analysis/review.json` `v36/root_completed_review_recovered_analysis/cost_increment.json`	第三学生及累计闭合成本
E7	`v35/old_Long_goal_scope_review/readout.json`	90 条件谓词范围

编号	入口	主要支持内容
E8	v30/research_agent/primary_source_manifest.json v30/research_agent/cupid_code_audit/adaptation_boundaries.txt	原文版本与适配边界
E9	v38/full_teacher_head_bc/registration.json v38/parallel_preparation_review/root_review.json	强 BC 注册与准备审查
E10	v36/head_uniform_parameterization/offline_fit/summary.json	head 离线拟合诊断
E11	v38/parallel_preparation_review/parallel_exposure_20261101/final_inventory_receipt_revision2.json	保留初态盘点边界
E12	v30/local_audit/learning_signal_and_failure_progress.json	原训练信号与实际优化步数
E13	v38/full_teacher_head_bc/analysis/head_readout.json v38/full_teacher_head_bc/offline_fit/summary.json v38/root_completed_review/review.json v38/root_completed_review/cost_increment.json	完整强 BC 结果、拟合与独立成本审查
E14	v40/state_coverage_kl_control/registration.json v40/state_coverage_kl_control/recovery_namespace_guard_20261102/recovery_addendum_frozen_before_remaining_arm.json	冻结科学协议与进程恢复附录
E15	v40/state_coverage_kl_control/analysis/coverage_readout.json v40/root_completed_review/review.json	完整 48 回合与独立原始 / 哈希审查
E16	v40/root_completed_review/cost_increment.json v40/root_completed_review/supplementary_audit.json	真实成本、退出进程及状态有限性
E17	v40/root_visual_review/manifest.json v40/root_visual_review/root_manual_visual_review.json	全 48 视频 CPU 解码、288 帧位实际目视
E18	v40/root_verdict_20261102/verdict.json 同目录《合并判断.txt》	停止当前配方、未注册后缀门槛及两种初始判断归档

已完成结果取自完整冻结分析及独立原始 / 视觉审查。旧启动快照已经被本次完整结果取代；后缀诊断只写未注册方案，不将其预算或想定计作结果。本报告只做 CPU 文稿、闭合文件与静态源核对，无新模型、模拟、网络或数据下载。

参考文献

[1] Christopher Agia, Rohan Sinha, Jingyun Yang, Rika Antonova, Marco Pavone, Haruki Nishimura, Masha Itkina, and Jeannette Bohg. CUPID: Curating Data your Robot Loves with Influence Functions. *arXiv preprint arXiv:2506.19121*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2506.19121v2. Version v2.

[2] Ziyi Bai, Siqi Li, Tinglei Huang, and Börje F. Karlsson. PRACTICE: From Experience to

Expertise in Self-Evolving Embodied Agents. *arXiv preprint arXiv:2608.30760*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2608.30760v1. Version v1.

[3] Yangzhi Chen, Feiran Liu, Zishuo Wang, Zijian Jin, Xin Zhu, Lecheng Ruan, and Wenjuan Han. Learning to Compose: Recursive Self-Improvement of Shared Executable Stacks for Zero-Shot Long-Horizon Robot Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2610.24464*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2610.24464v1. Version v1.

[4] Yuheng Lei, Sitong Mao, Shunbo Zhou, Hongyuan Zhang, Xuelong Li, and Ping Luo. Dynamic Mixture of Progressive Parameter-Efficient Expert Library for Lifelong Robot Learning. *arXiv preprint arXiv:2506.05985*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2506.05985v3. Version v3.

[5] Bo Liu, Yifeng Zhu, Chongkai Gao, Yihao Feng, Qiang Liu, Yuke Zhu, and Peter Stone. LIBERO: Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning. *arXiv preprint arXiv:2306.03310*, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2306.03310v2. Version v2.

[6] Meng Luo, Zechen Bai, Shanqing Xu, Yanlin Li, Kaixin Li, Mengchen Qian, Weifeng Lu, Ran Zhang, Yingtian Zou, Ziyang Luo, Wei Chen, and Hongzhan Lin. Toward Recursive Self-Improvement in Physical AI. *arXiv preprint arXiv:2610.29677*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2610.29677v1. Version v1.

[7] Zixuan Xie, Chang Xu, Yuhua Jiang, and Li Zhao. Predict Before You Modify: Learning Improvement Dynamics for Self-Evolving Agents. *arXiv preprint arXiv:2610.13991*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2610.13991v2. Version v2.

[8] Yuzhi Zhang, Xinyu Liu, and Yu Zhang. Recursive Self-Improvement of Visuomotor Policies through Local Recovery Supervision. *arXiv preprint arXiv:2610.05151*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2610.05151v1. Version v1.

[9] Xueyang Zhou, Yangming Xu, Guiyao Tie, Yongchao Chen, Guowen Zhang, Duanfeng Chu, Pan Zhou, and Lichao Sun. LIBERO-PRO: Towards Robust and Fair Evaluation of Vision-Language-Action Models Beyond Memorization. *arXiv preprint arXiv:2510.03827*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2510.03827v2. Version v2.